

Đề 1 + 2

Thời gian: 90 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

|                                                                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HỌ VÀ TÊN SV: .....<br>MSSV: .....<br>STT: .....<br>PHÒNG THI: ..... | <u>CÁN BỘ COI THI</u> |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|

## CÂU HỎI TỰ LUẬN

### Câu 1 (2 điểm) (Đề 1)

Sinh viên chọn câu 1a **hoặc** 1b để làm bài:

- Hãy giải thích khái niệm hàm ảo (*virtual function*) và hàm thuần ảo (*pure virtual function*) (1.5 đ) kèm ví dụ minh họa. (0.5 đ)
- Thứ tự gọi hàm khởi tạo (*Constructor*) và hàm hủy (*Destructor*) trên một cây kế thừa nhiều mức như thế nào? (1.5 đ) Cho ví dụ minh họa. (0.5 đ)

### Câu 2 (3 điểm) (Đề 1)

Xây dựng lớp `SoPhuc` để biểu diễn số phức. Một số phức  $z$  có thể được biểu diễn dưới dạng  $a + bi$  hoặc  $re^{i\varphi}$  (dạng tọa độ cực). Sinh viên thực hiện các yêu cầu để hàm `main` bên dưới chạy đúng:

```
int main() {  
    SoPhuc c1;           // Mac dinh a = 0, b = 0  
    SoPhuc c2(1, 1);     // c2 co a = 1, b = 1  
    SoPhuc c3 = c1 * c2;  // Nap chong toan tu nhan hai so phuc  
    SoPhuc c4 = (c1) ^ 10; // Nap chong toan tu tinh luy thua cua so phuc  
    return 0;  
}
```

Lưu ý: Sinh viên chỉ cần viết định nghĩa lớp. Số phức ở dạng  $z = a + bi$  có thể được biến đổi sang tọa độ cực  $z = re^{i\varphi}$  với  $r = \sqrt{a^2 + b^2}$  và  $\varphi = \arctan(b/a)$  (với  $a \neq 0$ ). Nếu  $a = 0$ ,  $\varphi = \pi/2$  nếu  $b > 0$  và  $\varphi = -\pi/2$  hoặc  $3\pi/2$  nếu  $b < 0$  hoặc  $\varphi$  tùy ý nếu  $b = 0$ .

### Câu 1 (2 điểm) (Đề 2)

Sinh viên chọn câu 1a **hoặc** 1b để làm bài:

- a) So sánh *overload* và *override* trong lập trình hướng đối tượng về mục đích, điều kiện sử dụng, và tính đa hình. (2.0đ)
- b) Trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa toán tử `>>` (dùng với `istream`) và `<<` (dùng với `ostream`) trong C++. (2.0đ)

### Câu 2 (3 điểm) (Đề 2)

Xây dựng các thuộc tính và phương thức thuộc lớp `HCN` (Hình Chữ Nhật) để biểu diễn hình chữ nhật sao cho đoạn chương trình sau hoạt động đúng:

```
int main() {
    HCN hcn1; // hình chu nhật mac dinh co toa do goc tren ben trai la (0,
              // 1) va goc duoi ben phai la (1, 0)
    HCN hcn2(1, 2, 3, 0); // hình chu nhật co toa do goc tren ben trai la
                          // (1, 2) va goc duoi ben phai la (3, 0)
    HCN hcn3(1, 2, 3, 4); // hình chu nhật co toa do khong hop le, xuất ra
                          // thông báo
    if (hcn1 > hcn2) cout << "HCN1 lon hon HCN2";
    else cout << " HCN1 nho hon HCN2";
    // hcn1 so sanh dien tich voi hcn2
    return 0;
}
```

Lưu ý: Sinh viên chỉ cần viết định nghĩa lớp.

### Câu 3 (5.0 điểm) (G2.1, G3.2, G6.1)

Năm 2050, sau hàng loạt biến động địa chất và bức xạ vũ trụ bí ẩn, Trái Đất bước vào thời kỳ khôi phục linh khí. Linh khí – những dòng năng lượng cổ xưa từng biến mất khỏi thế gian – bắt đầu xuất hiện trở lại trong trời đất, làm thay đổi hoàn toàn nền văn minh nhân loại. Các sinh vật đột biến xuất hiện khắp nơi, những di tích cổ đại dần thức tỉnh, còn con người bắt đầu bước lên con đường tu luyện (gọi là tu sĩ) để tranh đoạt tài nguyên và sinh tồn giữa thời đại mới.

Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành tu sĩ, mà cần có cơ duyên nhất định. Diệp Phàm là một sinh viên năm 5 học tại UIT. Sau khi học lại môn OOP 49 lần, anh ta đã phát hiện có thể cảm nhận linh khí để bước vào con đường tu tiên. Bên cạnh họ tên, mỗi người tu tiên (gọi là tu sĩ) đều sở hữu những thông tin như cảnh giới tu luyện (cấp độ tu luyện – *realm*), lượng linh lực (*mana point* – MP), và danh sách kỹ năng (*skill*) có thể học được.

Tùy theo cảnh giới mà tu sĩ có giá trị linh lực và số lượng kỹ năng học được là khác nhau, và giá trị này sẽ cố định cho từng người. Các cảnh giới tu luyện trên Trái Đất hiện tại gồm Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh.

| Cảnh giới  | Mô tả chung                                                                                                                                                | Số lượng kỹ năng   | Linh lực tối đa        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Trúc Cơ    | Giai đoạn xây dựng nền tảng của việc tu tiên, tu sĩ liên tục cải tạo cơ thể thông qua việc hấp thụ linh khí. Có thể sở hữu tối đa 3 kỹ năng.               | $\text{rand}(1,3)$ | $\text{rand}(1,100)$   |
| Kết Đan    | Sau khi hấp thụ một lượng lớn linh khí, tu sĩ bắt đầu cô đọng thành hạt nhân bên trong cơ thể. Có thể sở hữu tối đa 5 kỹ năng.                             | $\text{rand}(2,5)$ | $\text{rand}(100,300)$ |
| Nguyên Anh | Hạt nhân bị phá vỡ và hình thành sinh mạng thứ hai hình dáng giống một em bé (gọi là nguyên anh). Có thể sở hữu tối đa 7 kỹ năng và lượng linh lực to lớn. | $\text{rand}(3,7)$ | $\text{rand}(300,700)$ |

\*Giả sử tồn tại hàm  $\text{rand}(x, y)$  – phát sinh ngẫu nhiên một giá trị nguyên  $m$  với  $x \leq m \leq y$ .

Một tu sĩ có thể sở hữu nhiều loại kỹ năng khác nhau. Các kỹ năng đều có các thông tin chung gồm tên kỹ năng (*skill name*), cấp kỹ năng (*skill level* – SL), thời gian thi triển (*cast time* – CT), sát thương cơ bản (*base damage* – BD). Ngoài ra, sát thương cuối cùng (*final damage* – FD) là sát thương thực tế có thể tạo ra bởi kĩ năng, được tính bằng  $BD \times SL$ .

Tuy nhiên, tùy theo loại kỹ năng, cách thức sử dụng sẽ khác nhau:

- **Kỹ năng Thông Thường** là các chiêu thức vận dụng trực tiếp cơ thể hoặc vũ khí (đao, kiếm, cung tên) để tấn công mục tiêu. Loại kỹ năng này không tiêu hao linh lực và có thể sử dụng liên tục mà không cần chờ hồi phục. Thời gian thi triển của kỹ năng chính là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện trọn vẹn một đòn đánh, thường rất ngắn với giá trị nằm trong khoảng  $0 < m \leq 1$  giây.
- **Kỹ năng Ma Pháp** là các chiêu thức vận dụng linh lực để gia tăng sát thương và tạo ra những hiệu ứng đặc biệt. Thời gian thi triển loại kĩ năng này thường rất dài khi tu sĩ phải

vận dụng linh lực và niệm chú. Sau khi được sử dụng, kỹ năng ma pháp sẽ bước vào trạng thái hồi chiêu (*cooldown*). Trong khoảng thời gian này, kỹ năng không thể được kích hoạt lại và người sử dụng phải chờ cho đến khi kỹ năng hồi phục hoàn toàn.

Ví dụ thông tin của 2 kỹ năng **Lưu Quang Kiếm** và **Hỏa Cầu Thuật**:

| Tên kỹ năng                              | Lưu Quang Kiếm      | Hỏa Cầu Thuật         |
|------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Thông tin kỹ năng ( <i>Information</i> ) | Chém nhanh một kiếm | Phóng một quả cầu lửa |
| Loại kỹ năng ( <i>skill type</i> )       | Thông thường        | Ma pháp               |
| Cấp kỹ năng ( <i>skill level</i> )       | 7                   | 5                     |
| Thời gian thi triển ( <i>cast time</i> ) | 0.5 giây            | 2 giây                |
| Linh lực tiêu hao (MP)                   | không có            | 50                    |
| Thời gian hồi chiêu ( <i>cooldown</i> )  | không có            | 3 giây                |
| Sát thương cơ bản ( <i>base damage</i> ) | 40                  | 100                   |
| Sát thương cuối ( <i>final damage</i> )  | $7 \times 40 = 280$ | $5 \times 100 = 500$  |

Áp dụng kiến thức lập trình hướng đối tượng đặc biệt là kế thừa và đa hình, hãy:

1. Vẽ sơ đồ kế thừa chi tiết các lớp đối tượng. (1 đ)
2. Sử dụng ngôn ngữ C++, hãy định nghĩa các lớp cần thiết trong sơ đồ trên để mô tả việc nhập xuất thông tin của một tu sĩ (bao gồm thông tin cảnh giới và danh sách kỹ năng) (2 đ). Sinh viên sử dụng các hàm  $\text{rand}(x, y)$  khi cần thiết để thay cho việc nhập thông tin tương ứng từ người dùng.
3. Cho phép người dùng chọn một kỹ năng trong danh sách kỹ năng. Bên cạnh việc xuất thông tin của kỹ năng đó (0.5 đ), hãy cho biết lượng sát thương mà kỹ năng đó có thể gây ra trong một giây (*damage per second – DPS*) (0.5 đ). Giả định rằng tu sĩ đã có thể hồi phục MP liên tục, sinh viên có thể bỏ qua thông tin về linh lực tiêu hao trong phép tính này. Một cách tổng quát, DPS được tính bằng công thức:

$$\text{DPS} = \frac{\text{Sát thương cuối}}{\text{Thời gian thi triển} + \text{Thời gian hồi chiêu}}$$

4. Hãy cho biết thông tin của top 2 kỹ năng có DPS mạnh nhất của tu sĩ đó. (0.5 đ)
5. Với một quái vật có máu 4000, hãy cho biết khi một người chỉ sử dụng kỹ năng mạnh nhất liên tục thì cần bao lâu để giết nó. (0.5 đ)

\_\_\_\_\_ **Hết** \_\_\_\_\_

*Lưu ý: Các thông tin trên đủ để sinh viên thực hiện các yêu cầu của đề thi. Mô tả trong đề thi có thể khác với thực tế. Sinh viên cần theo sát mô tả của đề thi để làm bài. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.*